内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·内分泌系统总论

（性感认识：Liddle 综合征螺内酯无效）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.激素↑

①内分泌腺肿瘤

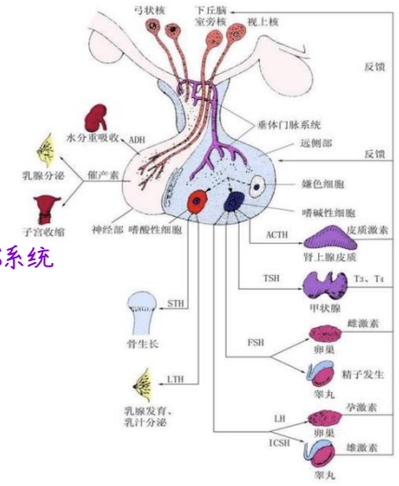
②伴瘤内分泌综合征（APUD）：小细胞肺癌引起异位 ACTH 综合征等

③自身抗体：TSAb 等

2.激素↓如内分泌腺破坏：免疫（T1DM、桥本、Addison 病）、垂体瘤压迫 ACTH 细胞、感染、放射、手术、Sheehan（产后大出血致垂体前叶功能减退）

T2DM与免疫无关　e.g 生长激素肿瘤　原发性肾上腺皮质功能减退

3.激素抵抗 e.g T2DM-胰岛素抵抗



二、靶腺轴

下丘脑（TRH）-腺垂体（TSH）-甲状腺轴（甲状腺激素）

下丘脑（CRH）-腺垂体（ACTH）-肾上腺皮质轴（主要是糖皮质激素）

下丘脑（GnRH）-腺垂体（FSH/LH）-性腺轴（性激素）

醛固酮亲爹是RAAS系统

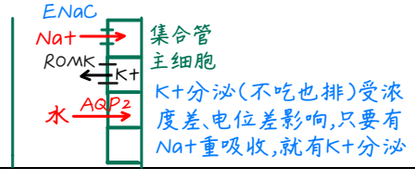
肾上腺皮质:
- 球状带→盐皮质激素(醛固酮)-原醛
- 束状带→糖皮质激素(皮质醇)-库欣综合征
- 网状带→性激素(雌、雄)

肾上腺髓质:儿茶酚胺-嗜铬细胞瘤

三、高血压+低血钾　在病例题看到第一反应:原醛

皮质
- ①**原醛**：可有单侧或双侧**肾上腺皮质**增生、肿瘤　醛固酮:保钠、保水、排钾
- ②库欣综合征：**重型库欣病**（双侧**肾上腺皮质**增生）、**异位 ACTH 综合征**（双侧**肾上腺皮质**增生）、**肾上腺皮质癌**

髓质
- ③**嗜铬细胞瘤**：**肾上腺髓质** ttsx
- ④**甲亢** 高血压:兴奋交感神经/低血钾:激活钠钾泵→K+分布异常
- ⑤**Liddle 综合征**



（周期性瘫痪关键）

因果关系

原发性醛固酮增多症	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
VS 肾炎性水肿	
醛固酮↑→血容量↑→**肾素↓** ⟷ 因果 ⟷	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
可有肾上腺皮质增生	**没有肾上腺皮质增生** 是肾脏问题
治疗：保钾利尿剂等（**首选螺内酯**）拮抗醛固酮	治疗：**阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）**

① 理顺知识点:

虽然这些疾病都可以出现高血压+低血钾,但是需要明确病变部位。

即甲亢为甲状腺病变、Liddle综合征为肾小管病变(属于肾脏疾病)、原发性醛固酮增多症和库欣综合征是肾上腺皮质的问题、嗜铬细胞瘤是肾上腺髓质病变(主要)。

② 理顺Liddle综合征:

Liddle综合征的本质是遗传因素导致集合管主细胞上的钠通道ENaC过度激活(是肾脏的病变,没有肾上腺皮质增生),导致Na+过度重吸收,进而改变渗透压使得水分重吸收增加,出现水钠潴留导致高血压,而钾离子在钠钾泵的浓度差和钠离子重吸收形成的电位差的双重作用下,经钾通道ROMK大量丢失,导致低钾血症。即Liddle综合征患者也呈现高血压+低血钾的症状,称为假性醛固酮增多症。

患者此时因水重吸收增加,出现水钠潴留,血容量增加,导致RAAS系统被抑制,此时肾素减少、血管紧张素分泌减少、醛固酮分泌减少,即假性醛固酮增多症,且因醛固酮本身含量降低,使用醛固酮受体拮抗剂螺内酯等保钾利尿剂无效,此时使用阿米洛利、氨苯蝶啶等抑制钠通道ENaC的保钾利尿剂更好。

真题解析·内分泌系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N174 X 有双侧肾上腺皮质增生，并可引发高血压、低血钾的疾病有

A.原发性醛固酮增多症

B.Liddle 综合征 肾

C.Cushing 病

D.嗜铬细胞瘤 髓质

2.2018N159 X 在内分泌系统疾病中，属于由内分泌腺破坏而导致功能减低的疾病有

A.1 型糖尿病 GADA破坏β细胞

B.Addison 病

C.桥本甲状腺炎

D.原发性垂体性侏儒症 生长激素分泌不足,没有垂体破坏

3.2021N159 X 可引起高血压和低血钾的肾上腺疾病有

A.Liddle 综合征 肾

B.Addison 病 原发性肾上腺皮质功能减退:GC↓、醛固酮↓

C.原发性醛固酮增多症

D.嗜铬细胞瘤

以题带动
知识点复习

思维导图·内分泌系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-3 AC ABC CD